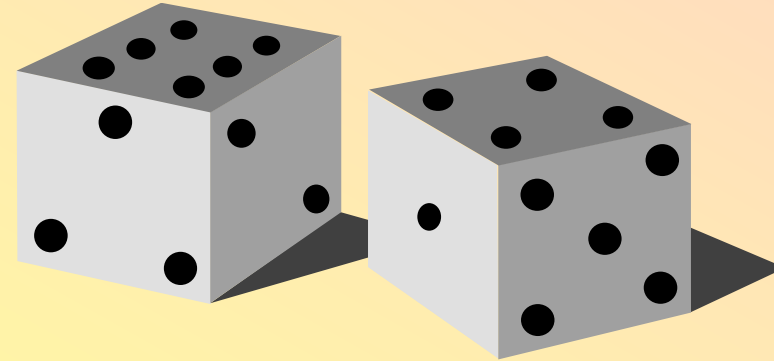
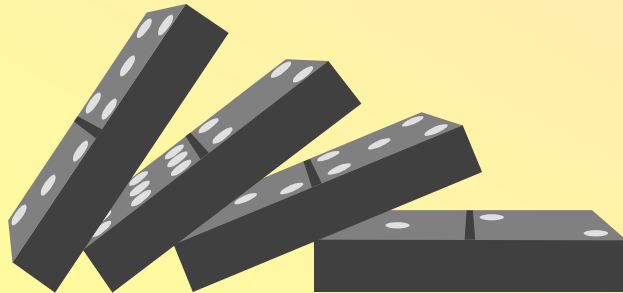


Teoría de juegos

Apuntes del material de apoyo para el dictado de las clases



Teoría de juegos

Desarrollada en los 40 por John von Neumann y Oskar Morgenstern, para dar un marco matemático a la economía.

Enriquecida por los aportes de John Nash en los 90

Se aplica al análisis de comportamientos competitivos

- Campañas de publicidad

- Campañas políticas

- Juegos de mesa

- Acciones bélicas

- Competencia biológica

Teoría de juegos

En algunos juegos los movimientos se hacen con información completa sobre las oportunidades del oponente.

En otros, se hacen con información incompleta.

Un juego se caracteriza por sus reglas.

Conocidas las mismas, los jugadores deben determinar sus estrategias.

Veremos los juegos de 2 personas con suma cero.

Juegos de 2 personas con suma cero

Supermercados en competencia

Los únicos dos supermercados en una ciudad son Cadenas Mega y Risco. Debido al incremento en los costos, Cadenas Mega quiere aumentar sus precios. Pero teme que si lo hace, perderá parte de las ventas a favor de Risco. Si disminuye sus precios mientras la competencia los aumenta, el aumento resultante del volumen compensará con creces las menores utilidades por artículo. Cada empresa tiene entonces tres alternativas: aumentar los precios, mantenerlos y reducirlos. Los datos de la tabla siguiente indican las consecuencias en % de incremento de mercado.

Juegos de 2 personas con suma cero

C. MEGA \ RISCO	Aumentar Precios	Mantener Precios	Reducir Precios
Aumentar precios	2	-2	-7
Mantener precios	6	0	-3
Reducir precios	10	5	3

Ejemplo: Si MEGA mantiene sus precios y RISCO los baja, MEGA perderá el 3 % del mercado a favor de RISCO.

Si MEGA baja sus precios y RISCO los sube, MEGA ganará un 10 % del mercado

Juegos de 2 personas con suma cero

Estos datos se pueden representar en la siguiente matriz de pagos:

	A	M	B
A	2	-2	-7
B	6	0	-3
C	10	5	3

Se puede plantear el problema como un juego de matriz $m \times n$, con 2 jugadores (Mega y Risco) donde en cada jugada Mega elige uno de los m renglones y Risco elige una de las n columnas. Estas selecciones se hacen simultáneamente y ninguno de los competidores sabe de antemano la elección de su competidor

Estrategias puras

Una estrategia para Mega en el juego de matriz planteado es un vector de probabilidades $x = (x_1, x_2, x_3)$ donde x_i es la probabilidad de que Mega juegue eligiendo el renglón i .

Una estrategia para Risco es un vector de probabilidad de m componentes $y = (y_1, y_2, y_3)$ donde y_j es la probabilidad que Risco juegue eligiendo la columna j .

Los jugadores deben escoger sus estrategias, es decir definir la frecuencia con la que jugarán distintas filas y columnas.

Si ambos jugadores eligiesen siempre las mismas filas y columnas, jugarían estrategias puras.

En caso contrario, estarían jugando estrategias mixtas.

Estrategias puras

Mega jugará de tal forma que la mínima cantidad de mercado que pueda ganar, sea tan grande como sea posible (Maximizar su ganancia mínima - MAXIMIN)

Risco jugará de tal forma de minimizar su máxima pérdida posible (MINIMAX)

		A	M	B	Mínimo del renglón
A	2	-2	-7	→	-7
B	6	0	-3	→	-3
C	10	5	3	→	3
Máximo de la columna	10	5	3		3 es un Punto Silla

Filas y columnas recesivas

Cuando el pago de una fila y columna $P_{i,j}$ es un punto silla, las estrategias óptimas para ambos jugadores son: para el primer jugador jugar el renglón i , y para el segundo jugar la columna j .

El renglón 1 es recesivo (nunca debería ser elegido por Mega). El renglón 2 también lo es. Las columnas 1 y 2 también son recesivas.

	A	M	B
A	2	-2	-7
B	6	0	3
C	10	5	3

Ejemplo juego con estrategia pura

2º Guerra Mundial - Batalla del Mar de Bismark

El jefe de las tropas aliadas tenía reportes que indicaban que los japoneses harían movimiento de tropas hacia el puerto de Rabaul. Para esto, los japoneses tenían 2 rutas posibles: la del norte y la del sur. El viaje tomaría 3 días por ambas rutas. En la del norte la visibilidad sería muy mala, mientras que en la del sur era muy probable que el clima estuviera despejado. El general aliado podía concentrar sus aviones en una ruta o en la otra para bombardear el convoy japonés, pero no en ambas. Si mandaba sus aviones a la ruta equivocada le llevaría un día desplazarse hacia la ruta correcta. Que ruta debieron escoger ambos comandantes?

Ejemplo juego con estrategia pura

Las opciones posibles, en días de bombardeo quedaban expresadas por la siguiente matriz:

Opciones para los japoneses

		N	S	
Opciones p/ los Aliados	N	2	2	
	S	1	3	

Ambos comandantes eligieron la ruta norte

Si el convoy japonés tomaba la ruta norte, se expondría a uno ó dos días de bombardeo. Si tomaba la ruta sur se enfrentaba con 2 ó 3 días de bombardeo.

Desde el punto de vista aliado, si concentraba sus fuerzas en el norte garantizaría al menos 2 días de bombardeo, contra 1 día seguro si optaba por la ruta sur.

Estrategias Mixtas

Considerar el juego donde la siguiente es la matriz de pagos

		Jugador Y	
		y1	y2
Jugador x	x1	3	2
	x2	-2	4

Cual será la ganancia esperada con las siguientes estrategias?

Estrategia x = (1/3 ; 2/3)

Estrategia y = (2/5 ; 3/5)

La estrategia es la frecuencia con que cada jugador juega una fila o columna, en un juego de matriz

Estrategias Mixtas

Usando el concepto de esperanza, tendremos que:

$$E(x,y) = 3 * p(3) + 2 * p(2) + (-2) * p(-2) + 4 * p(4)$$

Los eventos (filas y columnas elegidas) son independientes, por lo que $p(3) = 1/3 * 2/5 = 2/15$ y así con el resto.

$$E(x,y) = 3 * 2/15 + 2 * 1/5 + (-2) * 4/15 + 4 * 2/5 = \mathbf{1.87}$$

En general es $E(x,y) = [x] * [P] * [y]$

$$E(x,y) = \begin{bmatrix} 1/3 & 2/3 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 2/5 \\ 3/5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/3 & 2/3 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 12/5 \\ 8/5 \end{bmatrix}$$

$$E(x,y) = \mathbf{1.87}$$

Estrategias Mixtas

Teorema de Von Neumann

Para un juego de matriz $m \times n$, existen estrategias x_0 e y_0 tal que la ganancia esperada del juego

$$E(x_0, y) \geq v \text{ para cualquier estrategia } y$$

$$E(x, y_0) \leq v \text{ para cualquier estrategia } x$$

Siendo v el valor del juego

Se demuestra que si el juego tiene un punto silla en i, j entonces $v = p(i, j)$ o sea que el valor del juego es el pago de la matriz para la fila i y columna j .

Si es un juego sin punto silla, el valor del juego y las estrategias de cada jugador se pueden plantear como variables de un problema de programación lineal.

Estrategias Mixtas

Desde el punto de vista del jugador con estrategia x

La estrategia x es un vector conteniendo la frecuencia con que dicho jugador jugará c/u de las filas posibles.

Según Von Neumann $[x_0] * [P] * [y] = E(x_0, y) \geq v$

Expresión matricial que se usará para las restricciones en PL

El planteo en PL será entonces:

Maximizar v (o sea el valor del juego)

Sujeto a

$$p_{1,1} x_1 + p_{2,1} x_2 + \dots + p_{m,1} x_m - v \geq 0$$

$$p_{1,2} x_1 + p_{2,2} x_2 + \dots + p_{m,2} x_m - v \geq 0$$

$$\dots\dots\dots$$

$$p_{1,n} x_1 + p_{2,n} x_2 + \dots + p_{m,n} x_m - v \geq 0$$

$$x_1 + x_2 + \dots + x_m = 1 \text{ ya que las } x_i \text{ son probabilidades}$$

Estrategias Mixtas - jugador x

Plantear la mejor estrategia para el juego de la página 12

$$[x_1 \quad x_2] * \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \geq v$$

Maximizar el pago v , sujeto a:

$$\begin{aligned} 3x_1 - 2x_2 - v &\geq 0 \text{ (Cuando } y_1 = 1 \text{ e } y_2 = 0) & v &= 2.286 \\ 2x_1 + 4x_2 - v &\geq 0 \text{ (Cuando } y_1 = 0 \text{ e } y_2 = 1) & x_1 &= 0.857 \\ x_1 + x_2 &= 1 & x_2 &= 0.143 \end{aligned}$$

Estrategias Mixtas - jugador y

Plantear la mejor estrategia para el juego de la página 12

$$[x_1 \quad x_2] \quad * \quad \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \quad * \quad \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \leq v$$

Minimizar el pago v , sujeto a:

$$3 y_1 + 2 y_2 - v \leq 0 \text{ (Cuando } x_1 = 1 \text{ y } x_2 = 0) \quad v = 2.286$$

$$-2 y_1 + 4 y_2 - v \leq 0 \text{ (Cuando } x_1 = 0 \text{ y } x_2 = 1) \quad y_1 = 0.285$$

$$y_1 + y_2 = 1 \quad y_2 = 0.714$$

RELACION ENTRE AMBOS PLANTEOS DE PL ?

¿Y si no hay punto de silla?

	II.1	II.2
I.1	5	-3
I.2	-6	8



Teorema fundamental de la teoría de Juegos:

- Existe para el Jugador Maximizante por lo menos una estrategia mixta X_i (con $i=1,n$) con la cual, si desarrolla sus jugadas con un proceso aleatorio de probabilidades P_{i*} , se asegura ganar como mínimo una cantidad V (Valor del Juego) que es única.
- Existe para el Jugador Minimizante por lo menos una estrategia mixta con Y_j (con $j=1,m$) con la cual, si desarrolla sus jugadas con un proceso aleatorio de probabilidades P_{j*} , se asegura perder como mínimo una cantidad V (Valor del Juego) que es única.
- $V_I \leq V \leq V_{II}$

¿Y si no hay punto de silla?

		II.1	II.2
		y_1	y_2
I.1	x_1	5	-3
I.2	$1-x_1$	-6	8

x_1 = probabilidad de que el jugador 1 utilice la estrategia 1

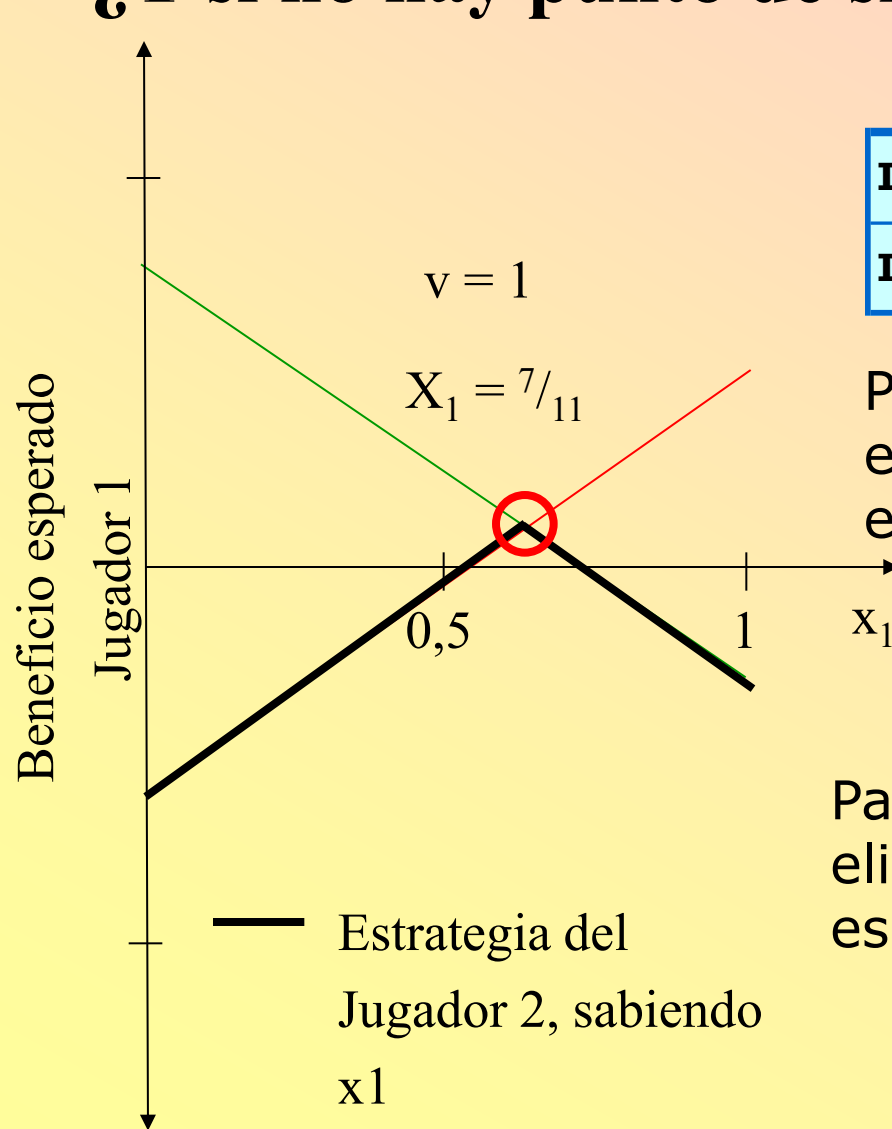
x_2 = probabilidad de que el jugador 1 utilice la estrategia 2

y_1 = probabilidad de que el jugador 2 utilice la estrategia 1

y_2 = probabilidad de que el jugador 2 utilice la estrategia 2

¿Cuál es la estrategia óptima del jugador 1 para maximizar su beneficio esperado?

¿Y si no hay punto de silla?



		I.1	I.2
		y_1	y_2
I.1	x_1	5	-3
I.2	$1-x_1$	-6	8

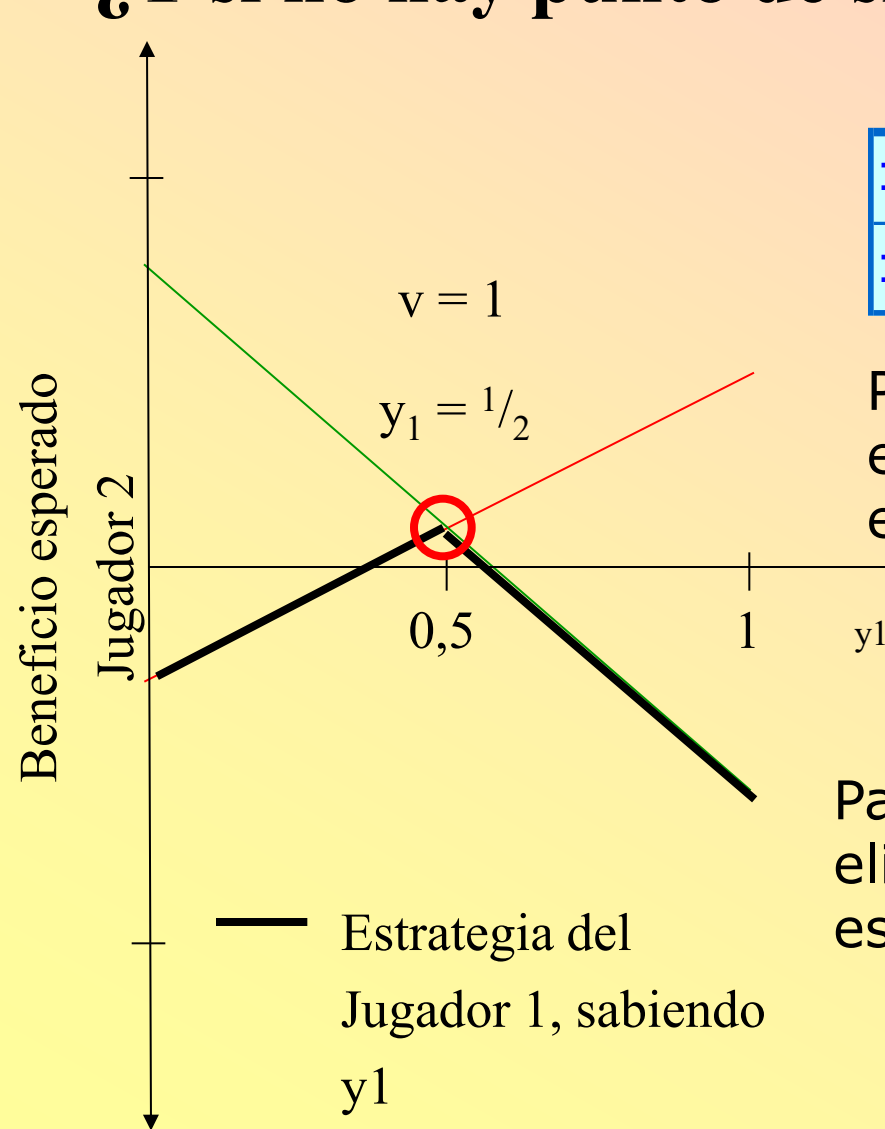
Para el jugador 1, si el jugador 2 elige la estrategia 1, el beneficio esperado es:

$$5 x_1 + (-6) (1-x_1) = -6 + 11 x_1$$

Para el jugador 1, si el jugador 2 elige la estrategia 2, el beneficio esperado es:

$$-3 x_1 + 8 (1- x_1) = 8 - 11 x_1$$

¿Y si no hay punto de silla?



		II.1	II.2
		y_1	y_2
I.1	x_1	5	-3
I.2	$1-x_1$	-6	8

Para el jugador 2, si el jugador 1 elige la estrategia 1, el beneficio esperado es:

$$5 y_1 + (-3) (1-y_1) = -3 + 8 y_1$$

Para el jugador 1, si el jugador 2 elige la estrategia 2, el beneficio esperado es:

$$-6 y_1 + 8 (1- y_1) = 8 - 14 y_1$$

Estrategias mixtas

	II.1	II.2
I.1	5	-3
I.2	-6	8

La estrategia óptima de I:

$$E(X,1) = 5 X_1 - 6 X_2 \geq V$$

$$E(X,2) = -3 X_1 + 8 X_2 \geq V$$

$$\text{siendo } X_1 + X_2 = 1$$

$$\text{y } X_1 \geq 0; X_2 \geq 0$$

$$E(X,1) = 11 X_1 - 6 \geq V$$

$$E(X,2) = -11 X_1 + 8 \geq V$$

$$\text{Igualando } E(X,1) = E(X,2)$$

$$X_1 = 7/11 \quad X_2 = 4/11$$

La estrategia óptimas de II:

$$E(1,Y) = 5 Y_1 - 3 Y_2 \leq V$$

$$E(2,Y) = -6 Y_1 + 8 Y_2 \leq V$$

$$\text{siendo } Y_1 + Y_2 = 1$$

$$\text{y } Y_1 > 0; Y_2 > 0$$

$$E(1,Y) = 8 Y_1 - 3 \leq V$$

$$E(2,Y) = -14 Y_1 + 8 \leq V$$

$$\text{Igualando } E(1,Y) = E(2,Y)$$

$$Y_1 = 1/2 \quad Y_2 = 1/2$$

El valor del juego es 1 para ambos jugadores!!

Piedra, papel y tijeras

Supongamos que el que pierde le paga un peso al otro jugador

¿Cómo se plantea?

¿Cuáles son las estrategias de cada jugador?

¿Tiene punto minimax?



Piedra, papel y tijeras

		Jugador 2		
		Piedra	Papel	Tijeras
Jugador 1	Piedra	0	-1	1
	Papel	1	0	-1
	Tijeras	-1	1	0

Ecuaciones del jugador I

$$\max z = v$$

$$v \leq x_2 - x_3$$

$$v \leq -x_1 + x_3$$

$$v \leq x_1 - x_2$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

$$v \text{ s.r.s.}$$

Ecuaciones del jugador II

$$\min z = w$$

$$w \geq -y_2 + y_3$$

$$w \geq y_1 - y_3$$

$$w \geq -y_1 + y_2$$

$$y_1 + y_2 + y_3 = 1$$

$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

$$w \text{ s.r.s.}$$